

Yılın İlk Kâğıdı: Elimizde Ne Var?

Açılış · puansız

vektörler · 9. sınıf

hız, ivme, grafikler · 10. sınıf

ağırlık, periyot, frekans

KB2.14 Yorumlama

SDB1.1 Kendini Tanıma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

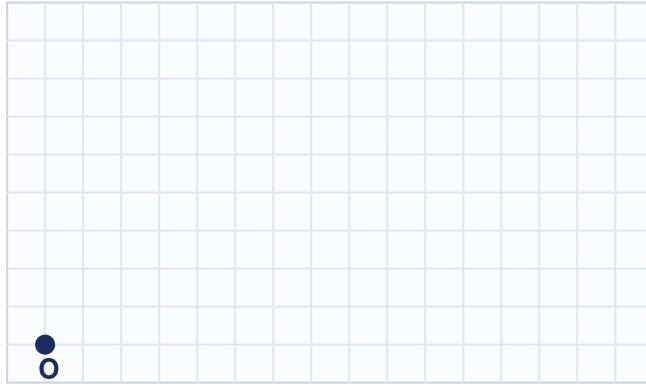
No:

Tarih:

Bu kâğıt puanlanmaz. 11. sınıf fiziğinin üzerine kurulacağı ön bilgiyi yoklar; 11. sınıfın konularını ölçmez. Bilmediğin soruyu boş bırakabilirsin, çünkü boş bırakılan satır da bize yol gösterir. Yalnız şunu isteyeceğim: yazdığın her sayının yanına **birimini**, yön taşıyan her büyüklüğün yanına **yönünü** yaz.

1 Karadeniz Ereğli'de İki Vinç Halatı ön bilgi · vektör toplama · 9. sınıf

Karadeniz Ereğli'deki bir tersanede bir gemi bloğu iki vinç halatıyla yatay düzlemde çekiliyor: biri 30 kN ile doğuya, öteki 16 kN ile kuzeye. **a)** Ş.1'de O'dan başlayarak iki kuvveti ölçekli çiziniz. **b)** Bileşkeyi çizip büyüklüğünü bulunuz. **c)** Arkadaşınız "bileşke $30 + 16 = 46$ kN" diyor. Bu hangi koşulda doğru olurdu? Halatlar zıt yönlerde çekseydi bileşke kaç kN olurdu? **ç)** Halatlar arasındaki açı 90° 'den küçültülürse bileşke 34 kN'dan büyük mü, küçük mü olur? Çizimle gerekçelendiriniz.



1 kare = 2 kN

Ş.1 · üstten görünüm; 1 kare = 2 kN; kuvvetleri sen çizeceksin

Bileşke (dik halatlar)

Aynı yöne çekselerdi

Zıt yönlerde çekselerdi

Yusufeli'de Halkaya Bağlı Üç Halat ön bilgi · bileşenlere ayırma · 9. sınıf

Diagram showing three forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, and $\vec{F}_3$ acting on a point. The grid scale is 1 square = 10 N.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

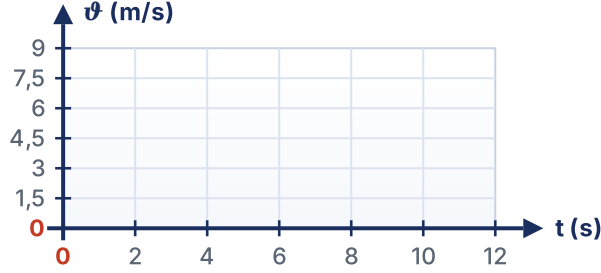
Bileşen (N)	$\vec{F}_1$	$\vec{F}_2$	$\vec{F}_3$	Bileşke
x	...	...	...	...
y	...	...	...	...

3

Abant'ta Yavaşlayan Bisikletli

ön bilgi · çizelgeden grafiğe · 10. sınıf

Abant Gölü çevresindeki düz bir yolda frene hafifçe basan bir bisikletlinin hız kaydı şöyledir: $t = 0, 2, 4, 6, 8$ s anlarında $v = 9; 7,5; 6; 4,5; 3$ m/s. Bisikletli yön değiştirmemiştir. **a)** Ölçümleri Ş.3'e işaretleyip tek bir doğru geçiriniz. **b)** Eğimi birimiyle bulunuz; işareti ne söylüyor? **c)** Aynı ivmeyle kaçınıcı saniyede durur? Doğruyu uzatarak gösteriniz. **ç)** 0–8 s arasında aldığı yolu grafikten bulunuz.



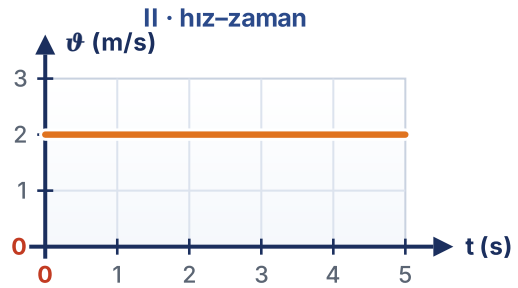
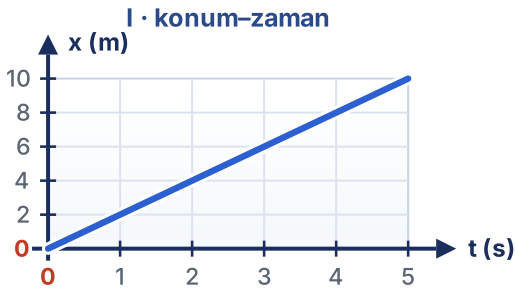
Ş.3 · noktaları sen işaretleyeceksin

4

Eğim mi, Alan mı?

Beceri · KB2.14 Yorumlama · 10. sınıf grafikleri

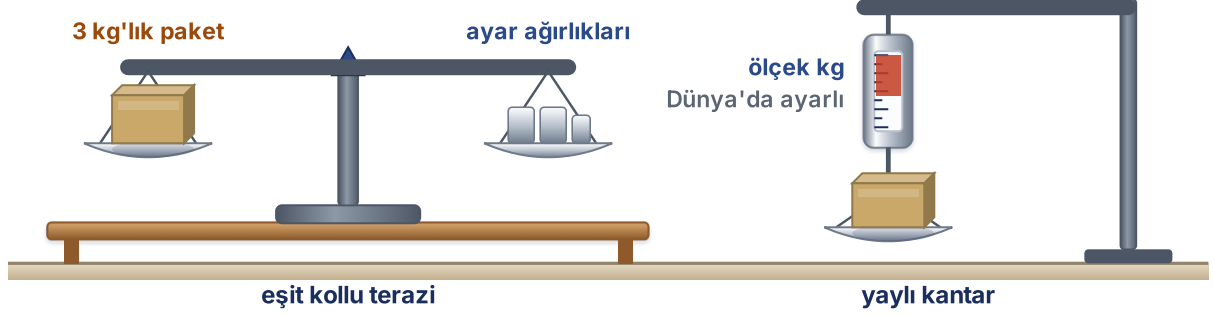
Ş.4'te düz bir yolda yürüyen bir öğrencinin hareketi iki grafikte gösterilmiştir. **a)** I'nin eğimini birimiyle bulunuz; bu hangi büyüklüktür? **b)** II'nin altındaki alanı birimiyle bulunuz; bu hangi büyüklüktür? **c)** Arkadaşınız I'nin altındaki alanı $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25$ bulup "öğrenci 25 m yol aldı" diyor. Bu sonucun birimi ne çıkar, neden bir yol değildir? **ç)** II'nin eğimi kaçtır, neyi gösterir? İki grafiğin aynı hareketi anlattığını hangi iki sayı eşleşmesiyle gösterirsiniz?



Ş.4 · aynı hareketin iki grafiği

5 Manisa'da İki Tartı Aracı ön bilgi · kütle ve ağırlık

Manisa'daki bir markette **eşit kollu bir terazi** ve Dünya'da kilogram gösterecek biçimde ayarlanmış **yaylı bir kantar** vardır (Ş.5); Dünya'da $g = 10 \text{ N/kg}$, Ay'da $1,6 \text{ N/kg}$ alınız. **a)** 3 kg'lık bir paket Dünya'da iki araçta ne okunur? **b)** Araçlar ve paket Ay'a götürülse terazinin dengesi ve kantarın okuması ne olur? **c)** Hangisi kütleyi karşılaştırır, hangisi ağırlığa tepki verir? **ç)** Paketin Ay'daki kütlesi ve ağırlığı nedir?

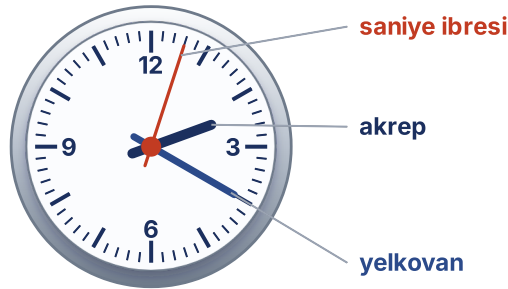


Ş.5 · marketteki iki tartı aracı

Araç	Dünya'da okunan	Ay'da okunan
Eşit kollu terazi	...	...
Yaylı kantar	...	...

6 Duvar Saatinin Üç İbresi ön bilgi · periyot ve frekans · 10. sınıf

Sınıftaki duvar saatinin üç ibresi düzgün dönmektedir (Ş.6). **a)** Saniye ibresinin, yelkovanın ve akrebin periyotlarını saniye cinsinden yazınız. **b)** Frekanslarını s^{-1} cinsinden yazınız; kesir bırakabilirsiniz. **c)** Saniye ibresinin frekansı yelkovanının kaç katıdır, periyotlarının oranı kaçtır? İki oranın ilişkisini yazınız. **ç)** Arkadaşınız "yelkovanın frekansı 60'tır, çünkü bir saatte 60 dakika var" diyor. Hatası nedir?

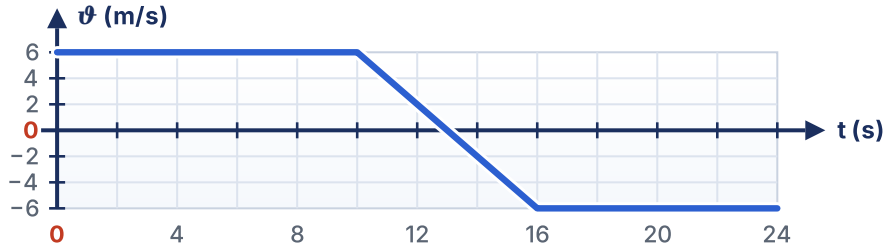


Ş.6 · sınıftaki duvar saati; akrep 12 saatte bir tur atar

	Saniye ibresi	Yelkovan	Akrep
T (s)	...	...	...
f (s ⁻¹)	...	...	...

7 Samandağ'da Devriye Botu ön bilgi · hızın işareti ve ivme · 10. sınıf

Samandağ kıyısında düz bir hatta devriye gezen botun hız–zaman grafiği Ş.7'dedir. **a)** Bot hangi anda durur, hangi aralıkta kuzeye, hangisinde güneye gider? **b)** 10–16 s arasındaki ivmenin büyüklüğü ve yönü nedir? **c)** Arkadaşınız "13–16 s arasında çizgi aşağı iniyor, bot yavaşlıyor" diyor. Değerlendiriniz. **ç)** 0–24 s arasında alınan yolu ve yer değiştirmeyi bulunuz.



Ş.7 · botun hız kaydı; kuzey (+)

Durduğu an	10–16 s ivmesi	Alınan yol	Yer değiştirme
...	...	...	...

8 Beni Hangi Ön Bilgim Durdurdu? Beceri · SDB1.1 Kendini Tanıma · öz değerlendirme

Bu kâğıt beş ön bilgiye baktı: vektörler, grafikler, hızın ve ivmenin yönü, ağırlık, periyot ve frekans. **a)** Kendine en çok güvendiğin ön bilgiyi ve en az güvendiğini yaz. **b)** En az güvendiğin ön bilgi için bu kâğıttan bir soru numarası göster ve o soruda seni tam olarak neyin durdurduğunu tek cümleyle yaz (ör. "ölçeği unuttum", "eksi işareti ne anlatıyor bilemedim"). **c)** Yıl haritasına bak: bu ön bilgiye ilk kez hangi haftada ihtiyacın olacak? O haftadan önce kendin için bir hazırlık adımı yaz.

KENDİNİ DENETLE, KÂĞIDI VERMEDEN ÖNCE

- Her sayının yanında birim var mı? Kuvvette N ya da kN, hızda m/s, ivmede m/s^2 , frekansta s^{-1} .
- Yön taşıyan büyüklüklerde (kuvvet, hız, ivme, yer değiştirme) yönü ya da işareti yazdın mı?
- Grafikten okuduğun her değerin yanına, eğim mi alan mı kullandığını yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 8. soruda adlandırdığın ön bilgiyi defterinin ilk sayfasına, yıl haritasının yanına yaz. Kâğıdın sana bir not olarak dönmeyecek; eksiklerin sınıfça hangi haftadan önce tazeleneyeceği sana ayrıca söylenecek.

Mini Test · Çoktan Seçmeli Tarama

Açılış · puansız

15 soru · 30 dakika

Bu test not için değil, eksikleri görmek için yapılır. Bilmediğin soruyu boş bırak; emin olmadığın sorunun numarasının yanına küçük bir soru işareti koy.

Frekans birimi s^{-1} olarak yazılmıştır (10. sınıftaki Hz ile aynıdır: $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$). Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Ad-Soyad:

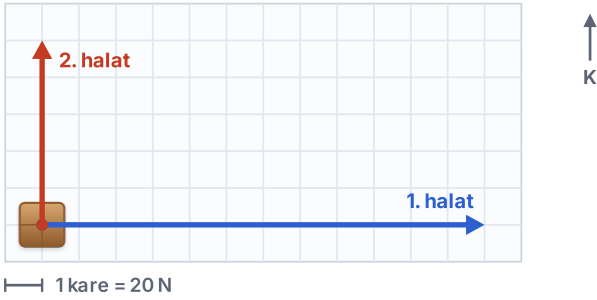
Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

1 Taşköprü'de Paleti Çeken İki Halat

Taşköprü'deki bir depoda bir palet, birbirine dik iki halatla çekiliyor; halat kuvvetleri kareli zemine ölçekli çizilmiştir. Aynı etkiyi tek başına yaratacak bir halat hangi büyüklükte kuvvetle ve hangi doğrultuda çekmelidir?

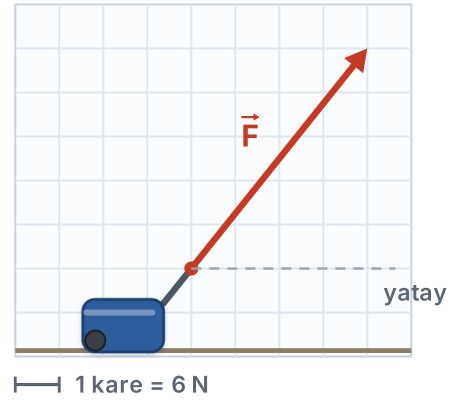


üstten görünüm; 1 kare = 20 N

- A) 340 N; iki halatın arasından
- B) 260 N; iki halatın arasından
- C) 260 N; büyük kuvvetli halat boyunca
- D) 140 N; büyük kuvvetli halat boyunca
- E) 340 N; büyük kuvvetli halat boyunca

2 Ardeşen'de Valizin Sapı

Ardeşen otogarında bir yolcu tekerlekli valizini eğik sapından çekiyor; sapın kuvveti şekilde ölçekli çizilmiştir. Kuvvetin valizi yatayda ilerleten bileşeni ile kuvvetin büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Büyüklükler en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır.)



yandan görünüm; 1 kare = 6 N

- A) 30 N; 38 N
- B) 24 N; 54 N
- C) 38 N; 38 N
- D) 24 N; 38 N
- E) 4 N; 6 N

3 Ünye'de Şamandıranın Dördüncü Halatı

Ünye limanındaki bir şamandıraya aynı doğrultu üzerinde üç halat bağlıdır: biri 120 N ile doğuya, öteki ikisi 50 N ve 30 N ile batıya çekmektedir. Bakım ekibi dördüncü bir halat bağlayarak halatların şamandıraya uyguladığı kuvvetlerin bileşkesini sıfır yapmak istiyor. Dördüncü halat hangi büyüklükte kuvvetle ve hangi yöne çekmelidir?

- A) 40 N; batıya B) 40 N; doğuya
C) 200 N; batıya D) 120 N; batıya
E) 80 N; doğuya

4 Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak

Çıldır Gölü'nün donmuş yüzeyinde bir atlı kızak önce doğuya 300 m, sonra kuzeye 400 m gidiyor ve bu yolu 100 s'de tamamlıyor. Kızağın ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü, bu sırayla, hangisinde doğru verilmiştir?



1 kare = 100 m; kuzey yukarıdadır

- A) 5 m/s; 7 m/s B) 7 m/s; 7 m/s
C) 7 m/s; 5 m/s D) 5 m/s; 5 m/s
E) 7 m/s; 1 m/s

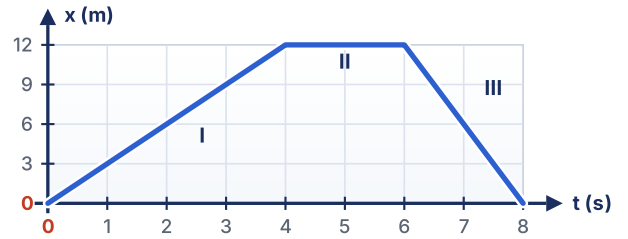
5 Tatvan'da Üç Cihaz, Üç Birim

Tatvan iskelesinden ayrılan üç teknenin sabit hızları üç ayrı cihazdan okunmuştur: K'nin konum alıcısı 6 m/s, L'nin göstergesi 18 km/h, M'nin seyir defteri "dakikada 420 m" gösteriyor. Hızların büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

- A) $M > L > K$ B) $L > M > K$
C) $K > L > M$ D) $L > K > M$
E) $M > K > L$

6 Niksar'da Raylı Taşıma Arabası

Niksar'daki bir fabrikada ray üzerinde gidip gelen bir arabanın konum–zaman grafiği şekildeki gibidir. Hızın büyüklüğü hangi bölümde en büyüktür ve o bölümdeki hız, işaretiyle, kaç m/s'dir?

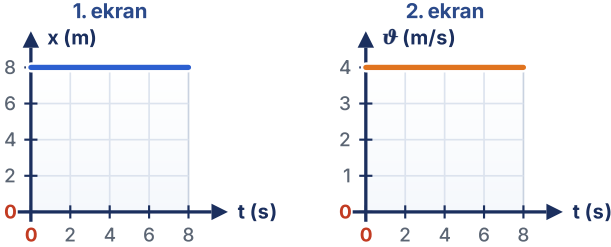


arabanın üç bölümlük konum kaydı

- A) II; +12 m/s B) I; +3 m/s
C) III; +6 m/s D) III; -6 m/s
E) III; -12 m/s

7 Merzifon'da İki İzleme Ekranı

Merzifon'daki bir fabrikada 1. ekran bir paletin konum–zaman, 2. ekran başka bir paletin hız–zaman grafiğini çiziyor; iki grafik de yatay eksene paraleldir. İlk 8 s'de 1. ve 2. paletin yer değiştirmeleri, bu sırayla, hangisidir?

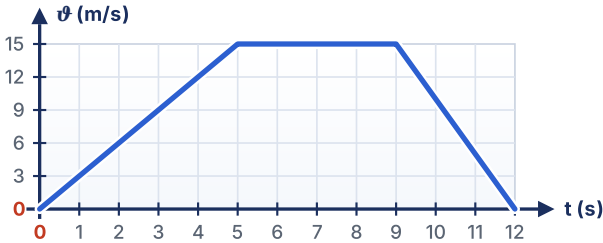


solda 1. ekran, sağda 2. ekran

- A) 64 m; 32 m B) 0; 32 m
C) 8 m; 32 m D) 0; 0
E) 0; 4 m

8 Malatya'da Trambüsün İki Durak Arası

Malatya'da bir trambüsün iki durak arasındaki hız–zaman grafiği aşağıda verilmiştir. İvmenin büyüklüğü hangi aralıkta en büyüktür; bu ivmenin büyüklüğü ve hızla yön ilişkisi nedir?

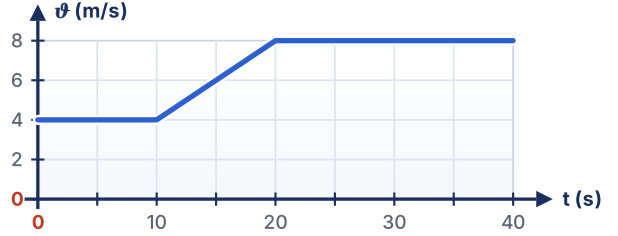


iki durak arasındaki hız kaydı

- A) 0–5 s; 3 m/s^2 , hızla aynı yönlü
B) 5–9 s; 15 m/s^2 , hızla aynı yönlü
C) 9–12 s; 5 m/s^2 , hızla aynı yönlü
D) 9–12 s; 15 m/s^2 , hızla zıt
E) 9–12 s; 5 m/s^2 , hızla zıt

9 Kayseri'de Kargo Dronunun Kaydı

Kayseri'de düz bir hatta uçan bir kargo dronunun hız kaydı grafiğe dökülmüştür. Dronun 40 s'de aldığı yol ile ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

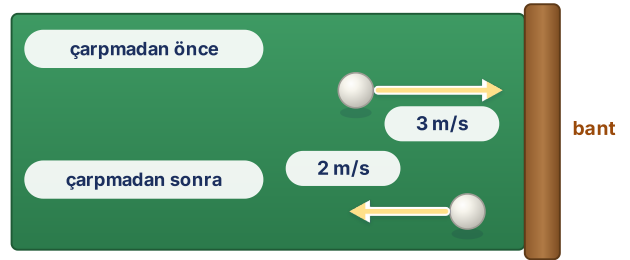


dronun 40 s'lik hız kaydı

- A) 260 m; 6,5 m/s B) 320 m; 8 m/s
C) 240 m; 6 m/s D) 260 m; 6 m/s
E) 200 m; 5 m/s

10 Uşak'ta Bıardo Topu

Uşak'ta bir bıardo topu kenar bandına 3 m/s ile dik çarpıyor, 0,1 s süren temastan sonra aynı doğrultuda 2 m/s ile geri dönüyor. Temas süresince ortalama ivmenin büyüklüğü ve yönü nedir?



üstten görünüm; çarpmadan önce ve sonra

- A) 10 m/s^2 ; geliş yönüne zıt
B) 50 m/s^2 ; geliş yönünde
C) 50 m/s^2 ; geliş yönüne zıt
D) 30 m/s^2 ; geliş yönüne zıt
E) 10 m/s^2 ; geliş yönünde

11 Aksaray'da Elektrikli Bisikletin Kaydı

Aksaray'da düz bir yolda yön değiştirmeden giden bir elektrikli bisikletin hız kaydı çizelgededir. Bu kayda göre hareket için hangisi söylenebilir?

Okuma	t (s)	ϑ (m/s)
ilk	0	2
ikinci	2	3,5
üçüncü	4	5
dördüncü	6	6,5
beşinci	8	8

uygulamanın kaydettiği beş satır

- A) Sabit ivmeli; $a = 0,75 \text{ m/s}^2$
- B) Sabit ivmeli; $a = 1 \text{ m/s}^2$
- C) Sabit ivmeli; $a = 1,5 \text{ m/s}^2$
- D) Sabit hızlı; $\vartheta = 5 \text{ m/s}$
- E) İvmesi artan; hız hep artıyor

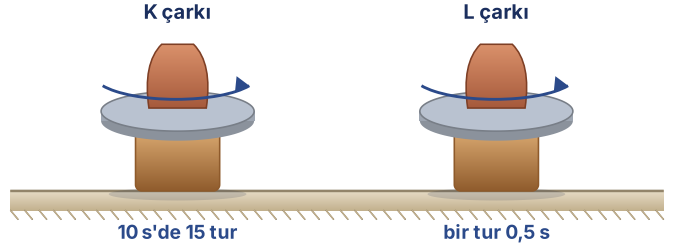
12 Ankara'da Tartılan Mars Gezgini

Ankara'daki TÜBİTAK UZAY test salonunda bir Mars gezgini prototipi dinamometreli kantarda 1500 N gösteriyor. Dünya'da $g = 10 \text{ N/kg}$, Mars'ta $g = 3,7 \text{ N/kg}$ alınız. Gezginin Mars'taki kütlesi ve ağırlığı hangisidir?

- A) 55,5 kg; 555 N
- B) 150 kg; 1500 N
- C) 1500 kg; 5550 N
- D) 150 kg; 150 N
- E) 150 kg; 555 N

13 Avanos'ta İki Çömlek Çarkı

Avanos'taki bir atölyede K çarkı 10 s'de 15 tur atıyor; L çarkının bir turu 0,5 s sürüyor. İkisi de düzgün dönmektedir. Hangi çark daha sık döner ve frekansı kaç s^{-1} 'dir?

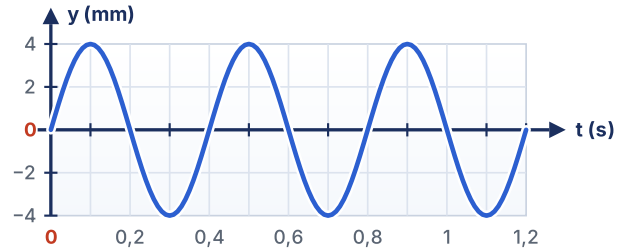


atölyedeki iki çarkın kaydı

- A) K; 15 s^{-1}
- B) K; $1,5 \text{ s}^{-1}$
- C) L; 2 s^{-1}
- D) L; $0,5 \text{ s}^{-1}$
- E) K; $0,67 \text{ s}^{-1}$

14 İzmit Körfezi'nde Askı Halatı

İzmit Körfezi'ndeki asma köprünün bir askı halatına takılan titreşim algılayıcısının çizdiği kayıt şekildedir. Halatın titreşiminin frekansı ve genliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



algılayıcının 1,2 s'lik kaydı; y denge konumundan uzaklıktır

- A) $0,4 \text{ s}^{-1}$; 4 mm
- B) $2,5 \text{ s}^{-1}$; 4 mm
- C) $2,5 \text{ s}^{-1}$; 8 mm
- D) 5 s^{-1} ; 4 mm
- E) 3 s^{-1} ; 8 mm

Bafra'daki bir sürücü kursunun panosunda şu çözüm asılıdır: "72 km/h ile düz yolda giden araç frenleyip 8 s'de duruyor. I. $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. II. $\Delta v = 0 - 20 = -20 \text{ m/s}$. III. $a = -20 / 8 = -2,5 \text{ m/s}^2$. IV. İvme eksi, demek ki araç geriye gitmiştir. V. İvme sabitse yol $(20 + 0) / 2 \cdot 8 = 80 \text{ m'dir}$." Hata hangi basamakta başlar, düzeltmesi nedir?

- A) I; km/h, 3,6 ile çarpılarak m/s olur
- B) II; Δv , ilk hız eksi son hızdır
- C) III; ivme eksi olamaz
- D) IV; eksi ivme yavaşlamayı gösterir
- E) V; yol $20 \cdot 8 = 160 \text{ m}$ olmalıdır

Bağlam Temelli Sorular · Nehir, Nabız, Tramvay

Açılış · puansız

vektörlerin bileşenleri

periyot ve frekans

hız, ivme, birim

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

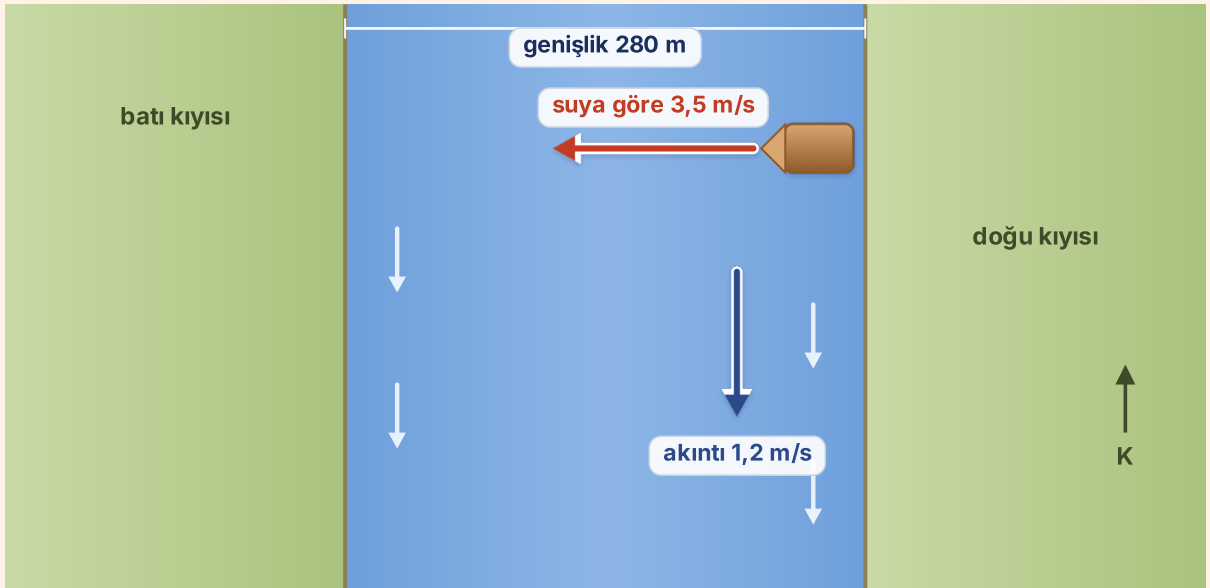
No:

Tarih:

Bu sorular da bir ön değerlendirmedir: 9. ve 10. sınıftan getirdiğin bilgiyi gerçek bir durumda kullanıp kullanamadığına bakar. Her bağlamı önce baştan sona oku, verilerin altını çiz, sonra soruya geç. Frekans birimi s^{-1} olarak yazılmıştır ($1 \text{ Hz} = 1 s^{-1}$).

BAĞLAM 1 · BİRECİK'TE FIRAT'I GEÇEN SAL

Birecik'te Fırat'ın düz bir bölümünde nehir 280 m genişliktedir. Ölçüm günü akıntı, kıyılara paralel olarak güneye doğru **1,2 m/s** hızla akmaktadır. Motorlu bir sal doğu kıyısından kalkıyor; burnunu hep karşı kıyıya dik tutuyor ve suya göre **3,5 m/s** hızla ilerliyor. Kıyıdaki bir öğrenci salın hareketini izliyor.



Üstten görünüm; ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kıyıda Görülen Hız ön bilgi · vektör toplama

Kıyıdağ öğrenciye göre salın hızının büyüklüğü ve doğrultusu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4,7 m/s; kıyıya dik
- B) 3,7 m/s; akıntı yönüne eğik
- C) 2,3 m/s; akıntıya karşı eğik
- D) 3,5 m/s; kıyıya dik
- E) 3,7 m/s; kıyıya dik

2 Karşıya Geçiş Süresi ön bilgi · bileşenlerin bağımsızlığı

Sal karşı kıyıya kaç saniyede ulaşır?

- A) 80
- B) 76
- C) 233
- D) 60
- E) 122

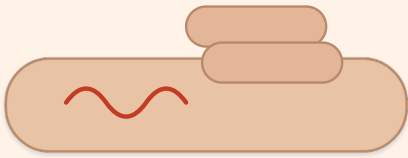
3 Tam Karşıya Varmak İçin ön bilgi · vektörlerle karar

Salın sürücüsü, kalktığı noktanın tam karşısına varmak istiyor; suya göre hızını değiştirmeyecek. Ne yapmalıdır ve bu durumda karşıya geçiş süresi 80 s'ye göre nasıl değişir?

- A) Burnu akıntı yönüne; süre kısalır
- B) Burnu akıntıya karşı; süre uzar
- C) Burnu akıntıya karşı; süre değişmez
- D) Burnu akıntı yönüne; süre değişmez
- E) Burnu karşıya dik; süre değişmez

BAĞLAM 2 · BURDUR'DA BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE NABİZ

Burdur'daki bir lisenin beden eğitimi dersinde öğrenciler nabızlarını ölçüyor. Dinlenirken bir öğrenci bileğindeki atımları 20 s boyunca sayıyor ve 25 atım buluyor. Aynı öğrenci koşudan hemen sonra akıllı saatine bakıyor: saat, ardışık iki atım arasındaki sürenin ortalama 0,4 s olduğunu gösteriyor. Nabız her iki durumda da düzenli kabul edilecektir.



bilekten sayma



20 s içinde 25 atım



koşudan sonra

iki ölçüm yöntemi: bilekten sayma ve saatten okuma

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Dinlenirken Frekans ve Periyot ön bilgi ·

periyot ve frekans

Dinlenirken kalbin atım frekansı ile ardışık iki atım arasındaki süre (periyot) hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $1,25 \text{ s}^{-1}$; $0,8 \text{ s}$ B) $0,8 \text{ s}^{-1}$; $1,25 \text{ s}$
C) 25 s^{-1} ; 20 s D) $1,25 \text{ s}^{-1}$; $1,25 \text{ s}$
E) 75 s^{-1} ; $0,8 \text{ s}$

5 Koşudan Sonra Saatin Söylediği önbilgi · $T \cdot f = 1$

Koşudan sonra kalbin dakikadaki atım sayısı ile frekansın dinlenmedekine göre değişimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 24; frekans yarıya iner
B) 150; frekans yarıya iner
C) 150; frekans iki katına çıkar
D) 24; frekans iki katına çıkar
E) 2,5; frekans iki katına çıkar

6 Öğrencinin Yorumu ön bilgi · veriyle iddia

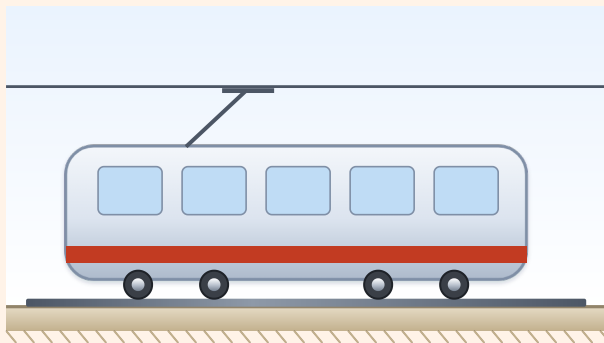
sınama

Öğrenci iki ölçüme bakıp şöyle diyor: "Koşudan sonra kalbim daha hızlı atıyor; frekans arttığına göre periyot da büyümüştür, çünkü ikisi birlikte artar." Bağlamdaki iki ölçüme göre bu yorum için hangisi doğrudur? (T periyot, f frekanstır.)

- A) Doğru; atım arttıkça atım arası uzar
B) Doğru; T ile f aynı büyüklüktür
C) Yanlış; $T + f$ sabittir, f artınca T azalır
D) Yanlış; $T \cdot f = 1$, f artınca T küçülür
E) Yanlış; f değişse de T değişmez

BAĞLAM 3 · GAZİANTEP'TE İKİ DURAK ARASI TRAMVAY

Gaziantep'te bir tramvay, aralarında **450 m** bulunan iki durak arasında üç evrede gider: duraktan sabit ivmeyle kalkar ve 54 km/h hıza ulaşır; sonra bu hızla sabit hızlı gider; en sonda kalkıştakiyle aynı büyüklükte bir ivmeyle yavaşlayıp ikinci durakta durur. Sürücü ekranındaki kalkış kaydı aşağıdaki çizelgededir; yol düz ve yataydır.



duraktan kalkış

sürücü ekranı · kalkış

t (s)	0	4	8	12
v (km/h)	0	18	36	54

yol düz ve yataydır; iki durak arası 450 m

kalkış evresinde sürücü ekranının kaydı

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Kalkıştaki İvme ön bilgi · ivme ve birim

Kalkış evresinde tramvayın ivmesi kaç m/s^2 'dir?

- A) 4,5 B) 15
C) 1,25 D) 0,8
E) 5

8

Durak Arası Süre ön bilgi · hız-zaman ve yer

değiştirme

Tramvay iki durak arasını kaç saniyede alır?

- A) 30 B) 8,3
C) 54 D) 24
E) 42

Etkinlik · Üç Dinamometre, Bir Düğüm

Açılış · ön bilgi: vektör toplama

OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · 18 dakika

Takım: üç dinamometre (0–5 N), üç ip parçası, küçük metal halka, A3 kareli kâğıt, iletki, cetvel, bant

Grup:

Üyeler:

Tarih:

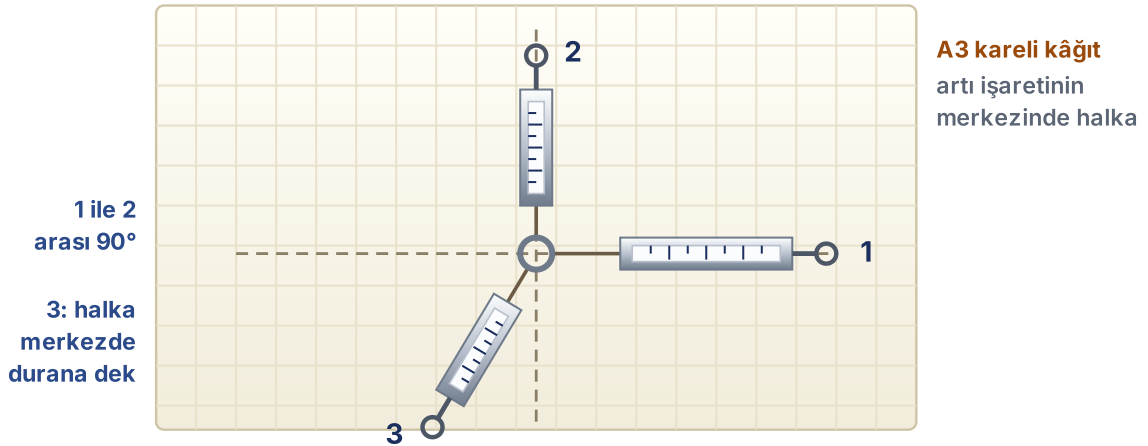
Masa:

Geçen yıllarda vektörleri kâğıt üzerinde topladınız; bugün aynı işi elinizdeki kuvvetlerle yapacaksınız. Hiçbir sayı verilmiyor, hepsini okuyup yazacaksınız. İki kişi dinamometre tutar, biri üçüncüsünü ayarlar, biri okur ve yazar; görevler her adımda döner. **Güvenlik:** dinamometreyi ölçeğinin sonuna kadar çekmeyin; yay zorlanırsa kalıcı olarak uzar ve bütün sınıfın ölçümü bozulur.

1

Halkayı Merkezde Tut, Üç Değeri Oku 1. adım · 7 dakika

Kâğıda cetvelle bir artı işareti çizin ve kâğıdı masaya bantlayın. Birinci dinamometreyi artının sağ kolu, ikinci dinamometreyi üst kolu boyunca çekin; iki ip arasında 90° olsun. Üçüncü dinamometrenin doğrultusunu ve çekişini, halka artının tam merkezinde elle dokunulmadan durana kadar ayarlayın. Üç ipin doğrultusunu kurşun kalemle kâğıda çizin ve üç değeri **aynı anda** okuyun. **a)** Üçüncü dinamometre hangi bölgeye doğru çekiyor? Çizdiğiniz doğrultuyu tarif edin.



Ş.F · üstten görünüm; halka kâğıttaki artı işaretinin merkezinde durur

Dinamometre	Okunan değer (birimiyle)	Doğrultu
1 · sağa		artının sağ kolu
2 · yukarı		artının üst kolu
3 · ayarlanan		

2

Ölçekli Çiz, Toplamla Karşılaştır 2. adım · 6 dakika

Kareli kâğıda 1 kare = 0,5 N ölçeğiyle birinci ve ikinci kuvveti çizin, iki oku kenar alan dikdörtgeni tamamlayıp köşegeni çizin. **b)** Köşegenin uzunluğunu kare sayarak newtona çevirin. **c)** Üçüncü dinamometrenin okuduğu değer hangisine daha yakın: iki okumanın toplamına mı, köşegene mi? **ç)** Üçüncü dinamometrenin doğrultusu köşegenle nasıl bir ilişkide?

1. ve 2. okumanın toplamı	Çizimle bulunan köşegen	3. dinamometre	Hangisi 3. okumaya yakın?
*** **	*** **	*** **	*** **

3

Açıyı Daralt, Önce Tahmin Et 3. adım · 5 dakika

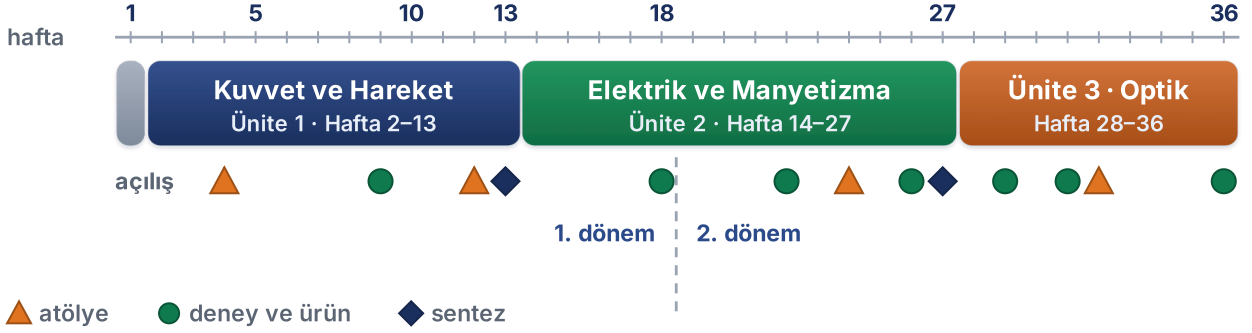
Birinci ve ikinci dinamometre arasındaki açıyı iletkiyle 60°'ye indireceksiniz; birinci ve ikinci okumayı 1. adımdaki değerlerde tutmaya çalışın. **d)** Ölçmeden önce tahmin edin: üçüncü dinamometre bu kez öncekinden büyük mü, küçük mü okur? **e)** Düzeneği kurup ölçün ve tahmininizle karşılaştırın. Tahmininiz tutmadıysa silmeyin; yanına neyi gözden kaçırdığınızı yazın.

Tahminimiz	1. okuma	2. okuma	3. okuma	Tahmin tuttu mu?
*** **	*** **	*** **	*** **	*** **

Çıkış kartı: Yapışkan kâğıda tek cümle yazın: "Üçüncü dinamometre iki okumanın toplamını göstermedi, çünkü" Altına 90°'de okuduğunuz üç değeri birimleriyle ekleyip tahtaya yapıştırın. Kartlar Hafta 5'te, bileşke kuvvetle hareket arasındaki ilişkiye girerken yeniden okunacak.

Yılın Neresindeyiz? · 36 Haftalık Harita

Bu yıl üç ünite var: Kuvvet ve Hareket, Elektrik ve Manyetizma, Optik. Şeritteki her bloğun genişliği, o üniteye ayrılan hafta sayısı ile orantılıdır. Bu sayfayı dosyanın en önüne koy; her hafta bittiğinde o haftanın numarasının yanına bir işaret koy.



Ş.1 · Üç ünitenin haftalara yayılışı; işaretli haftalarda elini kullanacaksın

Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket Hafta 2–13 <table> <tr><td>2</td><td>Serbest düşmede ivme</td><td>11.1.1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Serbest düşme: veri ve kanıt</td><td>11.1.2</td></tr> <tr><td>4</td><td>İki boyutta sabit ivmeli hareket</td><td>11.1.3</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bileşke kuvvet ve hareket</td><td>11.1.4</td></tr> <tr><td>6</td><td>Newton'ın hareket yasaları</td><td>11.1.4</td></tr> <tr><td>7</td><td>Serbest cisim diyagramı</td><td>11.1.5</td></tr> <tr><td>8</td><td>Statik ve kinetik sürtünme</td><td>11.1.6</td></tr> <tr><td>9</td><td>Sürtünmenin matematiksel modeli</td><td>11.1.7</td></tr> <tr><td>10</td><td>Limit hız</td><td>11.1.8</td></tr> <tr><td>11</td><td>Çembersel hareket: yörünge ve hız</td><td>11.1.9</td></tr> <tr><td>12</td><td>Çembersel hareketin modeli</td><td>11.1.10</td></tr> <tr><td>13</td><td>Ünite 1 sentezi</td><td>11.1.1–10</td></tr> </table> Merak sorusu: Ağır bir cisim hafif olandan önce mi düşer?	2	Serbest düşmede ivme	11.1.1	3	Serbest düşme: veri ve kanıt	11.1.2	4	İki boyutta sabit ivmeli hareket	11.1.3	5	Bileşke kuvvet ve hareket	11.1.4	6	Newton'ın hareket yasaları	11.1.4	7	Serbest cisim diyagramı	11.1.5	8	Statik ve kinetik sürtünme	11.1.6	9	Sürtünmenin matematiksel modeli	11.1.7	10	Limit hız	11.1.8	11	Çembersel hareket: yörünge ve hız	11.1.9	12	Çembersel hareketin modeli	11.1.10	13	Ünite 1 sentezi	11.1.1–10	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma Hafta 14–27 <table> <tr><td>14</td><td>Elektriksel kuvvet</td><td>11.2.1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Elektriksel alan</td><td>11.2.2</td></tr> <tr><td>16</td><td>Faraday kafesi</td><td>11.2.3</td></tr> <tr><td>17</td><td>Mıknatısların etkileşimi</td><td>11.2.4</td></tr> <tr><td>18</td><td>Düz telin manyetik alanı</td><td>11.2.5</td></tr> <tr><td>19</td><td>Akım makarası</td><td>11.2.6</td></tr> <tr><td>20</td><td>Elektromıknatıslar</td><td>11.2.7</td></tr> <tr><td>21</td><td>Manyetik alanda tele etki eden kuvvet</td><td>11.2.8</td></tr> <tr><td>22</td><td>Elektrik motoru</td><td>11.2.9</td></tr> <tr><td>23</td><td>Manyetik akı</td><td>11.2.10</td></tr> <tr><td>24</td><td>İndüksiyon gerilimi</td><td>11.2.11</td></tr> <tr><td>25</td><td>Alternatif akım</td><td>11.2.12</td></tr> <tr><td>26</td><td>Transformatör</td><td>11.2.13</td></tr> <tr><td>27</td><td>Ünite 2 sentezi</td><td>11.2.1–13</td></tr> </table> Merak sorusu: Bisiklet dinamosu nasıl olur da bir lambayı yakar?	14	Elektriksel kuvvet	11.2.1	15	Elektriksel alan	11.2.2	16	Faraday kafesi	11.2.3	17	Mıknatısların etkileşimi	11.2.4	18	Düz telin manyetik alanı	11.2.5	19	Akım makarası	11.2.6	20	Elektromıknatıslar	11.2.7	21	Manyetik alanda tele etki eden kuvvet	11.2.8	22	Elektrik motoru	11.2.9	23	Manyetik akı	11.2.10	24	İndüksiyon gerilimi	11.2.11	25	Alternatif akım	11.2.12	26	Transformatör	11.2.13	27	Ünite 2 sentezi	11.2.1–13	Ünite 3 · Optik Hafta 28–36 <table> <tr><td>28</td><td>Işık şiddeti, akı, aydınlanma</td><td>11.3.1</td></tr> <tr><td>29</td><td>Düzlem aynalar</td><td>11.3.2</td></tr> <tr><td>30</td><td>Küresel aynaların özellikleri</td><td>11.3.3</td></tr> <tr><td>31</td><td>Küresel aynalarda görüntü</td><td>11.3.4</td></tr> <tr><td>32</td><td>Kırılma ve tam yansıma</td><td>11.3.5</td></tr> <tr><td>33</td><td>Görünür derinlik</td><td>11.3.6</td></tr> <tr><td>34</td><td>Fiber optik ve prizmalar</td><td>11.3.7–8</td></tr> <tr><td>35</td><td>Merceklerin özellikleri</td><td>11.3.9</td></tr> <tr><td>36</td><td>Merceklerde görüntü</td><td>11.3.10</td></tr> </table> Merak sorusu: Havuzun dibini neden olduğundan sığ görünür?	28	Işık şiddeti, akı, aydınlanma	11.3.1	29	Düzlem aynalar	11.3.2	30	Küresel aynaların özellikleri	11.3.3	31	Küresel aynalarda görüntü	11.3.4	32	Kırılma ve tam yansıma	11.3.5	33	Görünür derinlik	11.3.6	34	Fiber optik ve prizmalar	11.3.7–8	35	Merceklerin özellikleri	11.3.9	36	Merceklerde görüntü	11.3.10
2	Serbest düşmede ivme	11.1.1																																																																																																									
3	Serbest düşme: veri ve kanıt	11.1.2																																																																																																									
4	İki boyutta sabit ivmeli hareket	11.1.3																																																																																																									
5	Bileşke kuvvet ve hareket	11.1.4																																																																																																									
6	Newton'ın hareket yasaları	11.1.4																																																																																																									
7	Serbest cisim diyagramı	11.1.5																																																																																																									
8	Statik ve kinetik sürtünme	11.1.6																																																																																																									
9	Sürtünmenin matematiksel modeli	11.1.7																																																																																																									
10	Limit hız	11.1.8																																																																																																									
11	Çembersel hareket: yörünge ve hız	11.1.9																																																																																																									
12	Çembersel hareketin modeli	11.1.10																																																																																																									
13	Ünite 1 sentezi	11.1.1–10																																																																																																									
14	Elektriksel kuvvet	11.2.1																																																																																																									
15	Elektriksel alan	11.2.2																																																																																																									
16	Faraday kafesi	11.2.3																																																																																																									
17	Mıknatısların etkileşimi	11.2.4																																																																																																									
18	Düz telin manyetik alanı	11.2.5																																																																																																									
19	Akım makarası	11.2.6																																																																																																									
20	Elektromıknatıslar	11.2.7																																																																																																									
21	Manyetik alanda tele etki eden kuvvet	11.2.8																																																																																																									
22	Elektrik motoru	11.2.9																																																																																																									
23	Manyetik akı	11.2.10																																																																																																									
24	İndüksiyon gerilimi	11.2.11																																																																																																									
25	Alternatif akım	11.2.12																																																																																																									
26	Transformatör	11.2.13																																																																																																									
27	Ünite 2 sentezi	11.2.1–13																																																																																																									
28	Işık şiddeti, akı, aydınlanma	11.3.1																																																																																																									
29	Düzlem aynalar	11.3.2																																																																																																									
30	Küresel aynaların özellikleri	11.3.3																																																																																																									
31	Küresel aynalarda görüntü	11.3.4																																																																																																									
32	Kırılma ve tam yansıma	11.3.5																																																																																																									
33	Görünür derinlik	11.3.6																																																																																																									
34	Fiber optik ve prizmalar	11.3.7–8																																																																																																									
35	Merceklerin özellikleri	11.3.9																																																																																																									
36	Merceklerde görüntü	11.3.10																																																																																																									

atölye **deney ve ürün** **sentez** Kodlar (11.1.1 ... 11.3.10) öğretim programındaki öğrenme çıktılarının numaralarıdır; her çalışma kâğıdının başında göreceksin. Hafta 1 bu açılış haftasıdır.

ELİNİ KULLANACAĞIN HAFTALAR VE YAZILILAR

- **Atölye (4 hafta):** 4 · 12 · 24 · 32. O haftalarda tahta değil, masa çalışır; bütün ders saatleri ölçüm ve düzenek başında geçer.
- **Deney ve ürün (7 hafta):** 9 · 18 · 22 · 26 · 29 · 31 · 36. Düzeneği kurar, veriyi kendin toplar, raporunu kendin yazarsın.
- **Sentez (2 hafta):** 13 · 27. Bir üniteyi kapatır, öğrendiklerini tek bir işte toplarsın. Optik ünitesi 36. haftadaki deneyle kapanır.
- **Yazılılar:** önerilen kapsam 1. dönemde Hafta 2–9 ve Hafta 10–18, 2. dönemde Hafta 19–27 ve Hafta 28–36'tir. Tarih ve kesin kapsam okulun sınav takvimine göre belirlenir ve panoya en az iki hafta önce asılır.
- Bu liste yıl içinde genişleyebilir: sınıfın kendi kuracağı etkinlikler de eklenir.

HARİTANIN İLK DURAĞI · HAFTA 2

Haritanın ilk ölçümü gelecek hafta yapılacak. Aynı boyda iki bilyeden biri ötekinden on kat ağırsa ve ikisi aynı yükseklikten aynı anda bırakılırsa, zemine hangisi önce ulaşır? Tahminini ve tahmininin nedenini aşağıya yaz; gelecek hafta ölçerek sınavacağız.

Bu Yılın Sınıf Sözleşmesi

Bu sayfa bir yönetmelik değil, karşılıklı bir taahhüttür: altında hem öğrencinin hem öğretmenin imzası vardır. Maddeler sınıfça okunur ve tartışılır; yıl içinde sınıfın ortak kararıyla yeni madde eklenir ve sayfanın arkasına imzalanır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Ben, bu sınıfın öğrencisi olarak...

- 1. Defterimi tek bir düzende tutarım.** Her dersin başına tarih ve konu satırı yazarım; çizimleri kurşun kalem ve cetvelle yaparım, ölçümleri çizelgeye geçiririm. Deftere yalnız sonucu değil, sonuca nereden gittiğimi de yazarım.
- 2. Deneyde önce güvenliği düşünürüm.** Düzeneği izinsiz çalıştırmam; cam, ısı, kesici araç ya da elektrik bulunan her adımda önce öğretmene sorarım. Kırılan ya da bozulan bir şeyi saklamam, hemen söylerim. Masayı bulduğumdan temiz bırakırım.
- 3. Kullandığım kaynağın adını yazarım.** Bir kitaptan, bir siteden ya da bir arkadaşımdan aldığım cümleyi kendi bulmuşum gibi göstermem. Ödevimi başkasına yazdırmam, başkasınınkini kopyalamam.
- 4. Grup işinde payımı alırım.** Grubun işini tek kişiye bırakmam, işi tek başıma yapıp arkadaşlarımı dışarıda da bırakmam. Görev dağılımını föyün üstüne yazarız; kimin ne yaptığı görünür olur.
- 5. Soru sormak hakkımdır.** "Anlamadım" demek geri kalmak değil, dersi durdurup düzeltmektir. Sorumu ertelemem; kimse bir başkasının sorusunu küçümsemez.
- 6. Hata yapmak hakkımdır.** Yanlış cevap düzeltilecek bir düşüncedir, utanılacak bir şey değildir. Yanlışımı silmem; üstünü tek çizgiyle çizip yanına doğrusunu ve neden yanlış olduğumu yazarım.

Ben de, bu sınıfın öğretmeni olarak...

Sorulan hiçbir soruyu küçümsemem; cevabını bilmediğimde bunu açıkça söyler, birlikte araştırırız. Ölçtüğüm her şeyi önceden duyururum: hangi hafta ne ölçülecek, hangi ölçüte göre bakılacak, kâğıtlar ne zaman geri verilecek. Yanlış öğrencinin kendisiyle değil, düşüncesiyle konuşurum. Deney malzemesini derse hazır getiririm ve güvenlik kuralını önce ben uygularım. Bu haftaki ön değerlendirmenin sonucunu not olarak değil, "hangi konuyu birlikte tazeleyeceğiz" diye paylaşıyorum.

Kendi yazdığım bölüm

Bu yıl fizikte kendime koyduğum tek hedef (ölçülebilir olsun; ör. "her grafikte eksen adlarını ve birimleri okumadan cevap yazmayacağım")

Sınıfımızın daha iyi çalışması için eklemek istediğim madde (sınıfça oylanıp sözleşmeye geçirilir)

Yürürlük: Sözleşme imzalandığı gün yürürlüğe girer ve yıl sonuna kadar geçerlidir. Hafta 13 ve Hafta 27'deki sentez haftalarında sınıfça yeniden okunur; işlemeyen madde değiştirilir ve değişiklik sayfanın arkasına yazılır. Bir nüsha öğrencinin dosyasında, bir nüsha sınıf dosyasında durur. İmzasız nüsha dosyaya konmaz.

Bu sözleşmeyi okudum; maddeleri anladım ve yıl boyunca uygulamayı kabul ediyorum. Değiştirilmesini ya da eklenmesini istediğim bir madde olursa sınıfta açıkça söyleyeceğim.

Öğrenci · Ad-Soyad ve İmza Fizik Öğretmeni · Ad-Soyad ve İmza Tarih

Sayın Velimiz,

Bu mektup, çocuğunuzun bu yıl fizik dersinde ne yapacağını, evde sizden ne beklediğimizi ve başarısına nasıl bakacağımızı tek sayfada anlatmak için yazıldı. Okuduktan sonra alttaki bölümü doldurup çocuğunuzla birlikte geri gönderirseniz yılın ilk iletişim kanalını birlikte açmış oluruz.

Bu yıl dersimiz büyük ölçüde ölçmeye ve tartışmaya dayanacak. Çocuğunuz konuları hazır bilgi olarak almayacak; sınıfta düzenek kuracak, ölçüm alacak, sayıları çizelgeye ve grafiğe dökerek, sonra bulduğunu arkadaşlarına savunacak. Ezberden çok gerekçesini söyleyebilmek aranacak.

Bu yıl neyi, ne zaman çalışacağız?

Ünite	Haftalar	Kısaca ne öğrenecek?
1 · Kuvvet ve Hareket	2–13	Düşen cisimler ve iki boyutta hareket, Newton'ın hareket yasaları, sürtünme, limit hız, çembersel hareket.
2 · Elektrik ve Manyetizma	14–27	Elektriksel kuvvet ve alan, mıknatıslar, akımın manyetik etkisi, elektrik motoru, indüksiyon, alternatif akım, transformatör.
3 · Optik	28–36	Işık ve aydınlanma, aynalar, kırılma, fiber optik, prizmalar ve mercekler.

Sınıfta ne olacak?

- Yıl üç üniteye ayrıldı; ilk iki ünitenin sonunda öğrendiklerini tek bir işte topladığı birer sentez haftası var.
- Yılda on bir hafta atölye ya da deney haftası: o haftalarda bütün ders saatleri düzenek başında geçiyor.
- Her hafta çocuğunuzun eline birkaç sayfalık belge geçecek; bunlar bir dosyada biriktirilip yıl sonuna kadar saklanacak.
- Bu haftaki ilk kâğıtlar bir ön değerlendirmedir ve notla değerlendirilmez; yalnız geçen yıllardan neyin eksik kaldığını görmek içindir.

Evde ne bekliyoruz?

Çocuğunuzun konuyu size anlatmasını istemeniz, yapabileceğiniz en iyi destektir; anlatabiliyorsa öğrenmiştir. Kaç sayfa yazdığına değil, dosyasının düzenine ve yaptığı işi açıklayabilmesine bakın. Sorusunun cevabını sizin vermeniz gerekmez; "bunu yarın öğretmene sor" demek de bir destektir. Evde ayrıca malzeme almanız gerekmiyor: deney araçları okulda hazır.

Başarıya nasıl bakacağız?

- Not yalnız yazılılardan çıkmayacak: derste yapılan işler, dosya düzeni, grup çalışmasındaki payı ve verdiği ürünler de değerlendirmenin parçasıdır.
- Her ölçmenin ölçütü önceden duyurulur; yazılıların kapsamı ve tarihi en az iki hafta önce sınıf panosuna asılır.
- Bir konuda geri kaldığı görülürse bunu sizden saklamayız; telafi için ne yapacağımızı yazılı olarak bildiririz.

Fizik öğretmeni:

Görüşme günü ve saati:

Okul telefonu:

Okul e-posta adresi:

VELİNİN GERİ DÖNÜŞÜ

Mektubu okudum. Çocuğumun bu derste desteklenmesini istediğim bir konu ya da paylaşmak istediğim bir durum varsa aşağıya yazıyorum.

Öğrencinin Adı-Soyadı ve Sınıfı

Velinin Adı-Soyadı ve İmzası

Tarih